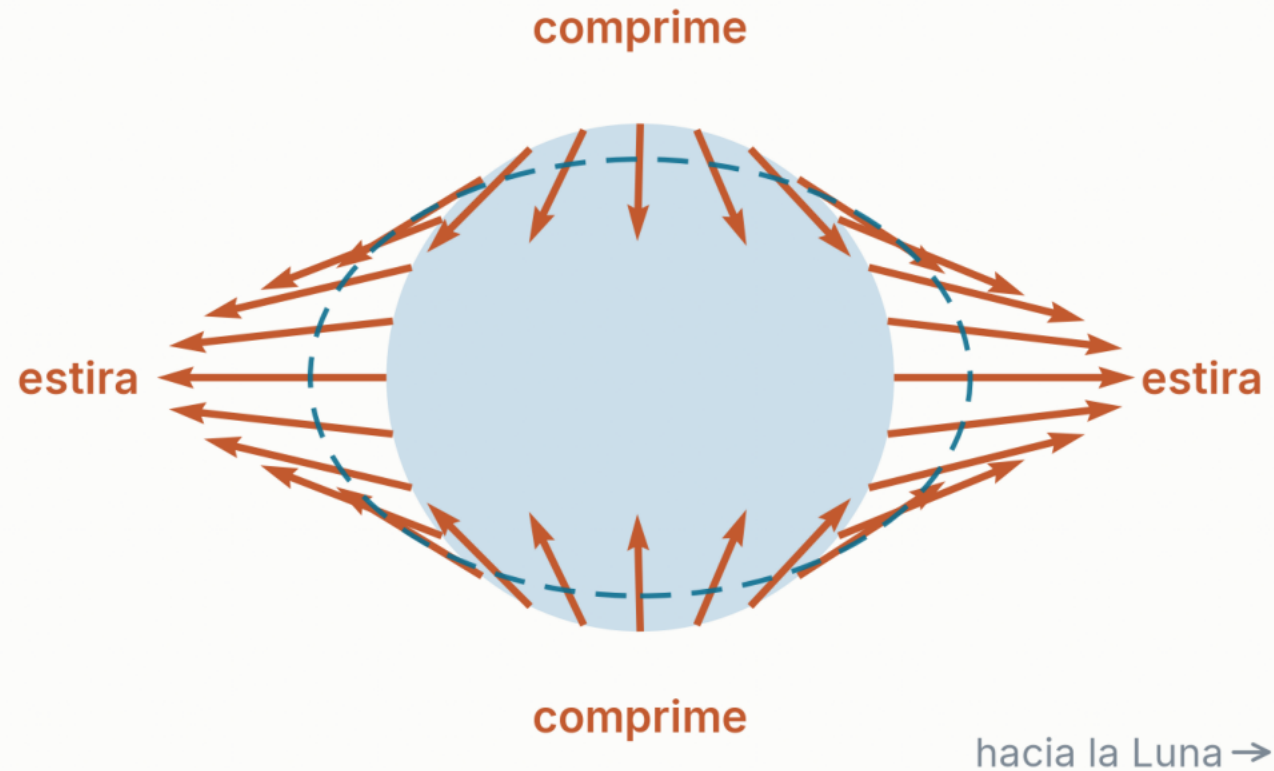


Quién soy

- Ezequiel
- Soy programador
- Lic. Física, 2005 – 2011
- Me faltan dos materias

Mareas



La aceleración residual estira en el eje Tierra-Luna y comprime en los flancos: dos bultos, simétricos

De dónde sale la marea

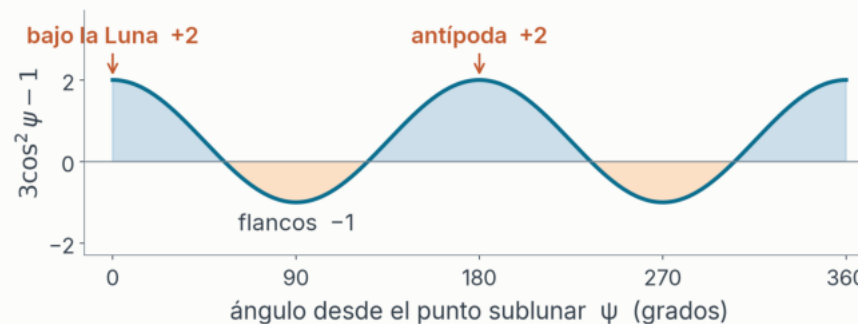
No es la atracción: es la diferencia

- La Luna tira de **todo** a la vez: del agua, de la roca, del planeta entero. Y todo cae hacia ella junto.
- La Tierra está en **caída libre**, y en caída libre la gravedad uniforme es invisible. Sólo se nota lo que *varía* de un punto a otro.
- Potencial de la Luna en una estación **r**, con la Luna en **d**: $\Phi = -GM/|\mathbf{d} - \mathbf{r}|$
- Le quitamos las dos piezas que **no** levantan marea:
 - $-GM/|\mathbf{d}|$: constante en toda la Tierra, y un potencial constante no ejerce fuerza
 - el término **lineal** en **r**: la caída libre de la Tierra entera, se cancela

$$V(\mathbf{r}) = GM \left(\frac{1}{|\mathbf{d} - \mathbf{r}|} - \frac{1}{|\mathbf{d}|} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^3} \right) \text{ exacto}$$

Dos bultos, y por qué el Sol pierde

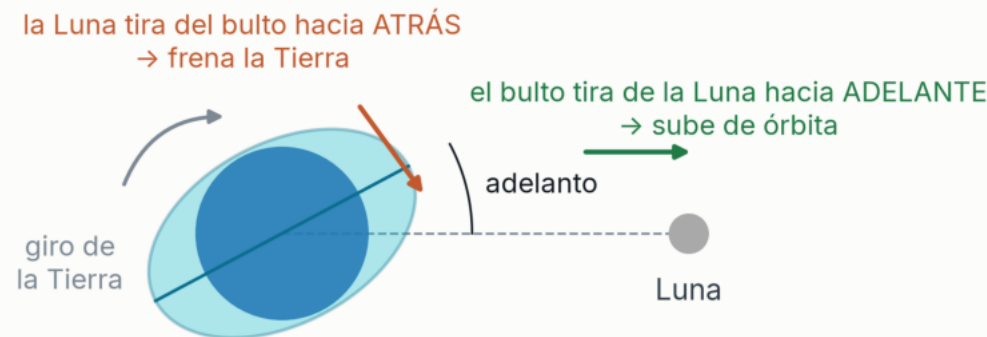
$$V \approx \frac{GM r^2}{2d^3} (3\cos^2 \psi - 1) \text{ para } r \ll d$$



- **Par en $\cos \psi$:** no distingue el lado cercano del lejano. **Dos bultos:** 0° y 180° .
- $1/d^3$, **no** $1/d^2$: el Sol gana 27 millones en masa; la Luna, 59 **al cubo**. **2.18 a 1.**

La Luna se aleja, la Tierra se frena

- La rotación arrastra el bulto **por delante**. Apuntado exacto, el par sería **cero**.
- **El momento angular se conserva**: del giro de la Tierra a la órbita de la Luna.
- **3.8 cm/año** se aleja la Luna; **2.3 ms/siglo** se alarga el día.
- **Virial**: en una órbita $U = -2K$. Gana energía y va **más despacio**.
- Hace 620 millones de años: día de **21.9 h**, año de **400 días**. ¡Eran más cortos!



El límite de Roche: marea contra gravedad propia

Un satélite de masa m y radio r , a distancia d de un planeta de masa M .
Sobre un trozo δm de su superficie compiten dos fuerzas:

- Lo que lo **sujeta**, la gravedad del propio satélite: $F_{propia} = G m \delta m / r^2$
- Lo que lo **arranca**, la marea del planeta: $F_{marea} \approx 2 G M \delta m r / d^3$

Se rompe cuando la marea gana: $\frac{Gm}{r^2} = \frac{2GM r}{d^3}$

$$d = r \left(\frac{2M}{m} \right)^{1/3}$$

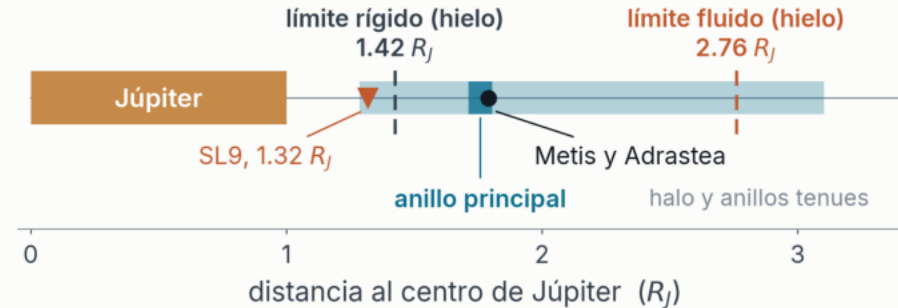
El tamaño se cancela: sólo cuentan las densidades

Con $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_M$ y $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_m$, el radio r del satélite desaparece:

$$d = R \left(\frac{2\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \approx 1,26 R \left(\frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}$$

- Ese **1,26** vale para un cuerpo rígido. Si se deja deformar, se estira, se alarga y se rompe antes: **2,44**. Es el cálculo de Roche de 1848.
- Para Júpiter y un cuerpo de hielo: **1,42** R_J rígido, **2,76** R_J fluido.

Los anillos de Júpiter y Shoemaker-Levy 9



- El **anillo principal** está en $1.7\text{--}1.8 R_J$, dentro del límite: ahí el material no puede juntarse en una luna.
- **Metis y Adrastea** sobreviven ahí porque son sólidas y densas: para la roca rígida el límite cae dentro del planeta, en $0.96 R_J$.
- **Shoemaker-Levy 9** pasó a $1.3 R_J$ el 7 de julio de 1992. Escombros helados: se partió en más de 20 fragmentos, el *collar de perlas*, que cayeron del 16 al 22 de julio de 1994.

La marea es una onda forzada (Laplace, 1776)

Aguas someras: un canal de profundidad h

- La onda de marea mide miles de kilómetros de largo y el océano 4 km de hondo. Con esa desproporción las aceleraciones verticales no cuentan, y el agua se mueve en bloque: la velocidad es la misma a toda profundidad.
- Las incógnitas, a lo largo del canal x :
 - $\eta(x, t)$: la elevación de la superficie sobre el nivel de reposo
 - $u(x, t)$: la velocidad del agua
- Lo que empuja al agua es el potencial generador $V(x, t)$ de la lámina 3. La fuerza por unidad de masa es $\partial V / \partial x$.

Las dos ecuaciones

Movimiento: $\frac{\partial u}{\partial t} = -g \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x}$

- Newton: el agua acelera por el gradiente de presión, que viene de la pendiente de la superficie η , y por la fuerza de marea $\partial_x V$.

Continuidad: $\frac{\partial \eta}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

- Conservación de masa: la superficie sube donde el flujo converge.
- Lineal, sin fricción y sin Coriolis. La corriente de marea es de ~ 1 m/s y la onda viaja a ~ 200 m/s, así que los términos no lineales no cuentan. Y $\eta \ll h$: centímetros contra kilómetros.

La ecuación de onda forzada

Derivo la continuidad respecto de t y meto el movimiento, que da $\partial_t u$:

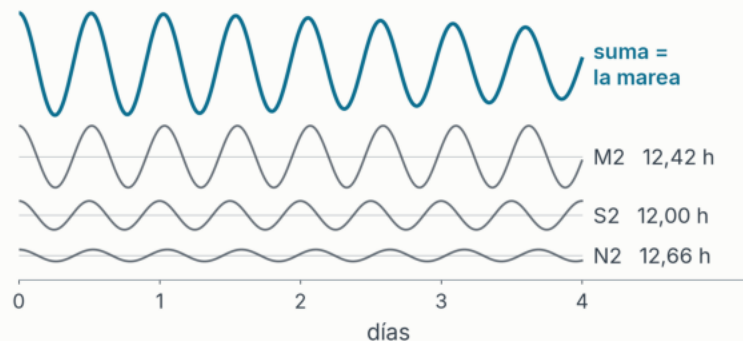
$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = -h \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \text{ con } c = \sqrt{gh}$$

- A la izquierda, la ecuación de onda de siempre de las ondas largas en aguas someras, que viaja a $c = \mathbf{200 \text{ m/s}}$ en 4 km de océano.
- A la derecha, la fuente: el potencial generador. La fuerza es $\partial_x V$, y la superficie sólo cambia donde esa fuerza converge o diverge, que es $\partial_x^2 V$. Una fuerza uniforme mueve el agua en bloque y no levanta nada.
- Si c fuese infinita saldría $\eta = V/g$: la altura que equilibra la fuerza de marea. Es la teoría de Newton. Con c finita el mar no la alcanza, y de ahí que la marea real vaya desfasada y pueda entrar en resonancia.
- Con Coriolis y en 2D, y los pasos uno por uno, en el anexo.

Los componentes armónicos: Kelvin, 1867

- El forzamiento tiene pocas frecuencias, y todas astronómicas: día lunar, mes, año, ciclo nodal de 18,6 años. Doodson (1921) desarrolló V en **388 líneas**, cada una con seis enteros. De ahí los nombres M2, S2, N2, K1.
- Un sistema lineal forzado responde **en las frecuencias que lo fuerzan**, con su propia amplitud y fase en cada una. Y esas las pone el océano, no la astronomía.

$$\eta(t) = \sum_i H_i \cos(\omega_i t - \phi_i)$$



Los ocho armónicos que mandan

- Con los números del código del proyecto: marea de equilibrio a 34,6° S, un ciclo nodal completo, factor de Love incluido.

	origen	periodo	amplitud
M2	Luna, principal	12,42 h	11,4 cm
S2	Sol, principal	12,00 h	5,3 cm
N2	Luna, órbita elíptica	12,66 h	2,1 cm
K2	Luna y Sol, declinación	11,97 h	1,5 cm
K1	Luna y Sol, declinación	23,93 h	9,2 cm
O1	Luna, declinación	25,82 h	6,6 cm
P1	Sol, declinación	24,07 h	3,0 cm
Q1	Luna, órbita elíptica	26,87 h	1,2 cm

- Las **semidiurnas** (2) son los dos bultos con la Tierra girando. Las **diurnas** (1) sólo existen por la inclinación de 23,4°.
- La amplitud de M2 va como $\cos^2 \varphi$ y la de K1 como $|\sin 2\varphi|$, así que cuál manda depende de la latitud.

Río de la Plata: ¿qué armónico importa?

Primero, el potencial a 34,6° S

- $\cos^2 \varphi = 0,67$ y $\sin 2\varphi = 0,94$: la diurna pierde poco y la semidiurna pierde bastante. M2 11,4 cm; K1 9,2 cm; O1 6,6 cm; S2 5,3 cm.
- El factor de forma de la marea de equilibrio:

$$F = \frac{K_1 + O_1}{M_2 + S_2} = \frac{9,2 + 6,6}{11,4 + 5,3} = 0,95$$

- Entre 0,25 y 1,5 la marea es **mixta**: a 45° sube a 1,37, y en el ecuador las diurnas desaparecen. El Plata cae en medio.

Después, lo que se mide en Buenos Aires

- M2 = **0,27 m** y O1 = **0,15 m**. Dividiendo por el equilibrio: ×2,4 para M2 y ×2,3 para O1.
- La razón O1/M2 sale 0,56 contra 0,58 del potencial. El mar amplifica las dos bandas casi igual.

Río de la Plata: por qué esos dos

- **El forzamiento local es minúsculo.** En la ecuación de onda la fuente es $-h \partial_x^2 V$, y vale por la profundidad. Con $h \approx 10$ m en vez de 4.000 m, es 400 veces más débil que en el océano abierto.
- Entonces la marea no nace en el estuario. **Entra por la boca**, desde la plataforma, como una onda de Kelvin que deja la costa a su izquierda.
- Dentro, la fricción de fondo decide: con 1–4 m de profundidad en el tramo alto, casi toda la energía se disipa antes de llegar. La amplitud no crece hacia aguas arriba: lo que cuenta es lo que entra por la boca.
- La resonancia no desempata. Con $L \approx 320$ km y h entre 5 y 15 m, L/λ vale 0,6–1,0 para M2 y 0,3–0,5 para O1. Hay resonancias en 1/4 y 3/4: depende de una profundidad que no está medida, y la fricción las borra.
- El resultado: el potencial pone la jerarquía M2, K1, O1, y el mar casi la conserva en M2 y O1. **Importan M2 y O1.**
- Datos de Buenos Aires y del estuario: Moreira y Simionato (2019), *Meteorologica*.

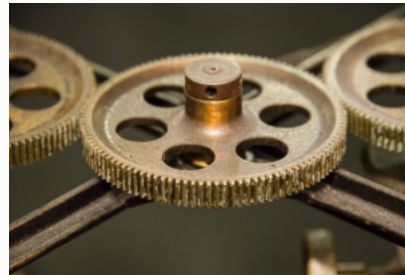
1872: la calculadora analógica de mareas



Máquina de Kelvin, A. Légé & Co., Londres, 1872 · foto CC0

- **Una rueda por componente:** los engranajes ponen ω_i , el radio de la manivela pone H_i , el calado inicial pone ϕ_i . Un hilo las suma, una pluma la dibuja.
- Diez componentes, y un año de mareas de un puerto en **cuatro horas de manivela**.
- Con estas máquinas calculó Doodson las mareas del desembarco de Normandía: la hora H, y que el día D cayera entre el 5 y el 7 de junio de 1944.

Cada física construye las máquinas que su paradigma permite



Engranajes de la Tide Predicting Machine No. 2, foto CC0

- La física del XIX es mecanicista: fuerzas, engranajes, cuerpos rígidos, el éter. Su computadora es **mecánica**: un sintetizador de Fourier de latón.
- El **transistor**, 1947, es la máquina típica del siglo XX, hija de la mecánica cuántica y la teoría de bandas. No había manera de construirlo antes, ni de imaginarlo.

Anexo

El potencial generador de marea y la ecuación de onda,
paso a paso

Anexo · Geometría: la distancia a la Luna

- El centro de la Tierra O , la estación P a distancia r de O , y la Luna M a distancia d de O ; ψ es el ángulo en O entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{d}$, y ρ la distancia de P a la Luna.
- Teorema del coseno en el triángulo OPM :

$$\rho^2 = d^2 + r^2 - 2dr \cos \psi$$

- Saco d^2 de factor común y defino $\alpha = r/d$:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{d} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \psi + \alpha^2}}$$

- Para la Luna, $\alpha = 6371/384\,400 \approx 0,0166 \ll 1$: la estación está mucho más cerca del centro de la Tierra que la Luna.

Anexo · Los polinomios de Legendre

- La raíz de la lámina anterior es la **función generatriz de Legendre**. Para $\alpha < 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha x + \alpha^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n P_n(x)$$

- $P_0 = 1, P_1 = x, P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$, con $x = \cos \psi$
- Sustituyo en $1/\rho$:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{d} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{d}\right)^n P_n(\cos \psi)$$

- Cada término es $\alpha \approx 1/60$ veces el anterior, así que la serie converge deprisa.

Anexo · Lo que se resta: la caída libre de la Tierra

- El potencial de la Luna en P es $\Phi = -GM/\rho$. Sus tres primeros términos:

$$\Phi = -\frac{GM}{d} - \frac{GM r}{d^2} \cos \psi - \frac{GM r^2}{2d^3} (3\cos^2 \psi - 1) - \dots$$

- Pero la Tierra no está quieta: cae hacia la Luna con la aceleración que la Luna produce en O , $\mathbf{a}_O = GM/d^2 \hat{\mathbf{d}}$. En el sistema de la Tierra eso es una fuerza inercial uniforme, de potencial $-\mathbf{a}_O \cdot \mathbf{r} = -\frac{GM r}{d^2} \cos \psi$
- Resto ese potencial inercial, y también la constante $-GM/d$, que no ejerce fuerza.
- Convenio de signo:** llamamos V a *menos* el potencial generador, para que $V > 0$ sea pleamar: la altura que equilibraría la fuerza de marea sería V/g . La fuerza por unidad de masa es entonces $+\nabla V$.

Anexo · Qué sobrevive: el cuadrupolo

- $n = 0$: $-GM/d - (-GM/d) = 0$. La constante se va.
- $n = 1$: $-\frac{GM r}{d^2} \cos \psi - \left(-\frac{GM r}{d^2} \cos \psi \right) = 0$. Se cancela con la caída libre: es la traslación de la Tierra entera.
- No se desprecian: se cancelan, exactamente. El primero que queda es $n = 2$:

$$V \approx \frac{GM r^2}{2d^3} (3\cos^2 \psi - 1)$$

- El siguiente término es menor en un factor r/d . El proyecto compara el potencial exacto, `tide/potential.py:tide_generating_potential()`, contra el cuadrupolo y mide **1,8%** de diferencia.

Anexo · Qué dice el cuadrupolo

- **Dos bultos:** $3\cos^2 \psi - 1$ vale $+2$ en $\psi = 0^\circ$ (bajo la Luna) y en $\psi = 180^\circ$ (en las antípodas), y es **par** en $\cos \psi$. Pleamar en ambos.
- **Cuadraturas:** vale 0 en $\psi \approx 54,7^\circ$ y $125,3^\circ$. A $\psi = 90^\circ$ vale -1 : bajamar.
- **El cubo:** el potencial de marea va como $1/d^3$, mientras que la atracción directa va como $1/d^2$. Por eso la Luna, 27 millones de veces menos masiva que el Sol pero 390 veces más cerca, gana.
- Es un armónico esférico de grado 2, y de ahí que M2 vaya como $\cos^2 \varphi$ y K1 como $|\sin 2\varphi|$.

Anexo · Las ecuaciones completas

Movimiento (Newton): $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + f \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{u} = -g \nabla \left(\eta - \frac{V}{g} \right)$

- El agua acelera por el gradiente de presión, que viene de η , y por la fuerza de marea ∇V . Agrupados en el paréntesis, con $\eta = V/g$ la fuerza neta se anula: el equilibrio de Newton.
- $f = 2\Omega \sin \varphi$ es el término de Coriolis. Sin fricción, y sin los términos no lineales: la corriente de marea es de ~ 1 m/s y la onda viaja a ~ 200 m/s.

Continuidad (masa): $\frac{\partial \eta}{\partial t} + \nabla \cdot (h \mathbf{u}) = 0$

- La superficie sube donde el flujo converge. Con $\eta \ll h$ —centímetros contra kilómetros— se usa h y no $h + \eta$.

Anexo · Eliminar $\mathbf{u}$

- Para ver la estructura de la onda tomo h constante y $f \approx 0$. Desaparece Coriolis, y con él los puntos anfidrómicos, que son un efecto de la rotación.

Paso 1. Abro el gradiente en el movimiento

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -g \nabla \eta + \nabla V$$

- ∇V es una fuerza externa por unidad de masa, aplicada al agua directamente.

Paso 2. Divergencia de los dos lados

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{u}) = -g \nabla^2 \eta + \nabla^2 V$$

- Las derivadas en t y en el espacio conmutan, y $\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2$.

Anexo · Sustituir la continuidad

Paso 3. Derivo la continuidad respecto de t

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} + h \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0$$

- Y ahí aparece la misma cantidad que en el paso 2.

Paso 4. Igualo las dos expresiones de $\partial_t(\nabla \cdot \mathbf{u})$

$$-\frac{1}{h} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = -g \nabla^2 \eta + \nabla^2 V$$

- Multiplico por $-h$ y paso el término de η a la izquierda.